

GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LÍNEA DE T-9

Equipo:	Línea de T-9	No. de Equipo:	_____
Área:	Espumado	Frecuencia:	_____
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: _____ Hora: _____

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso específico en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico participante	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación visual de cada punto bloqueado	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes de protección química/mecánica (nitrilo)	EPP obligatorio en contacto con químicos del proceso	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Lentes de seguridad y calzado dieléctrico punta acero	EPP general de intervención	
☐ Seguridad	Respirador media cara con cartucho orgánico OV/P100	Protección en líneas con aminas, TDI, TDCP o isocianato	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Multímetro digital (VCA/VCD/Ω)	Verificación de energía cero y continuidad de circuitos	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Pinza amperimétrica AC/DC 400A	Medición de corriente nominal y de arranque en motores	
⚡ Eléctrica	Desarmadores planos	Ajuste de clemas, tableros y conexiones eléctricas	
⚡ Eléctrica	Spray limpiador de contactos (sin residuo)	Limpieza de contactores, platinos y tarjetas electrónicas	
☐ Mecánica	Juego de llaves combinadas	Tornillería general y ajustes en reductor / bomba	
☐ Mecánica	Juego de llaves Allen	Tornillos de ajuste Allen en reductores, coples y tapas	
☐ Mecánica	Torquímetro	Apriete con par controlado en tornillería crítica (ver tabla)	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Kit de empaques grafitados y sellos mecánicos	Sustitución de empaque en caja de sello de bomba	⚠ Crítico

☐ Mecánica	Extractor de baleros 2/3 garras + prensa hidráulica manual	Extracción e instalación de rodamientos sin impacto	
☐ Mecánica	Mazo de goma o nylon 500 g	Instalación de baleros, retenes y coples sin dañar superficies	
☐ Medición	Termómetro infrarrojo ± 1.5 °C (emisividad ajustable)	Medir temperatura de carcasa de motor, reductor y bomba en marcha	⚠ Crítico
☐ Medición	Varilla de nivel o visor graduado	Verificar nivel de aceite en reductor antes y después del servicio	
☐ Medición	Manómetro de proceso 0–10 bar clase 1.6	Comprobar presión de descarga de bomba y línea neumática	⚠ Crítico
☐ Medición	Linterna de inspección LED 1000 lm	Inspección visual en zonas de difícil acceso y bridas	
☐ Consumibles	Aceite mineral ISO VG 68 o según ficha de reductor	Reposición de nivel — rellenar hasta marca máxima del visor	⚠ Crítico
☐ Consumibles	Grasa EP2 base litio (compatib. con grasa original)	Lubricación de baleros expuestos, catarinas y chumaceras	
☐ Consumibles	Trapos de algodón sin pelusa y estopa limpia	Limpieza de superficies antes y después de cada inspección	
☐ Consumibles	Desengrasante industrial no halogenado + paño microfibra	Eliminación de derrames de producto y grasa oxidada	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	✓	Actividad / Procedimiento detallado	Valor de referencia / Criterio de aceptación	Firma
► SISTEMA ELÉCTRICO				
1	☐	Revisar motor C.A.: Verifique con pirómetro que la temperatura de operación no supere los 80°C. Inspeccione que el cuerpo del motor esté libre de suciedad o polvo acumulado	$T^{\circ} \leq 80^{\circ}\text{C}$ libre de suciedad o polvo acumulado	
2	☐	Servicio al inversor de frecuencia: limpiar interior con aire seco, apretar clemas de potencia y señal, verificar parámetros de frecuencia y corriente. Sopletee con aire seco o aspire el polvo en el dissipador y las rejillas. Confirme el correcto funcionamiento de los ventiladores internos de enfriamiento.	Parámetros OK. Clemas apretadas	
3	☐	Verificar alineación motor–bomba: paralela ≤ 0.1 mm, angular ≤ 0.05 mm/100 mm.	Desalineación ≤ 0.1 mm	
► SISTEMA MECÁNICO				
4	☐	Inspeccionar cople estrella (araña poliuretano/neopreno): sin grietas, deformación ni pérdida de puntas. Reemplazar si tiene > 2 años o muestra endurecimiento.	Araña sin grietas ni deformación	
5	☐	CRÍTICO: Revisar bomba — sello mecánico, empaques de tapas y bridas de línea. Reemplazar si fuga de T-9 > 2 gotas/min.	Fuga ≤ 2 gotas/min	
6	☐	Revisar rodamientos de la bomba: girar eje con la mano (LOTO) — sin ruido ni juego radial > 0.1 mm.	Sin ruido. Juego ≤ 0.1 mm	
7	☐	Nivel de aceite del reductor al filo del tapón. Rellenar si está bajo con ISO VG 68.	Nivel a filo del tapón	

8	☐	Verificar válvulas de compuerta: vástago y prensaestopa sin fuga al operar.	Válvulas estancas	
9	☐	Inspeccionar estado físico del tanque de T-9: sin deformación, corrosión activa ni fisuras. Probar válvula de seguridad levantando manualmente el vástago: debe abrirse y cerrarse correctamente.	Tanque íntegro. Válvula de seguridad opera	
10	☐	Verificar funcionamiento de la válvula direccional de 3 vías: actuar neumáticamente — conmutación en < 0.5 s. Si hay residuos de T-9 en el cuerpo, limpiar internamente con solvente compatible.	Conmutación < 0.5 s. Sin atasco	
11	☐	Revisión de tubo de nivel: Cierre y bloquee (LOTO) las válvulas de aislamiento del tanque para seccionar el tubo de nivel. Afloje las conexiones (tuercas unión o bridas) con precaución para purgar la presión y fluidos remanentes. Inspeccione los empaques, limpie los niples, ensamble alineando perfectamente para evitar esfuerzos mecánicos y apriete con firmeza.	Conexiones de tubo en buenas condiciones	
► ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS EN TODA EL ÁREA				
12	☐	Limpiar derrames de T-9, verificar guardas instaladas, registrar anomalías.	0 derrames. Guardas instaladas	

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____ Firma: _____	Nombre: _____ Firma: _____